

Intégration numérique sur un maillage éléments finis 2D

Application au calcul des caractéristiques géométriques d'une section plane

Jean-Christophe Toussaint

27 septembre 2026

Le but du B.E. est de calculer les caractéristiques géométriques d'une section plane D de forme quelconque – son aire S , la position (X_g, Y_g) de son centre de gravité G et son moment d'inertie I_O par rapport à un point O donné – à partir d'une description de D par un maillage éléments finis triangulaire. Ces grandeurs interviennent par exemple dans le calcul de la torsion ou de la flexion des poutres, où l'on a besoin des caractéristiques géométriques de la section droite.

1 Intégration d'une grandeur sur un domaine 2D

Le domaine D est ici bidimensionnel. On dispose d'un maillage éléments finis à base de triangles décrivant D (Fig. 1) : dans l'exemple qui servira de fil conducteur à ce B.E., D est un disque de rayon $R \simeq 1$, décrit par un maillage de 248 noeuds et 432 éléments triangulaires (fichier `disk248.pro`).

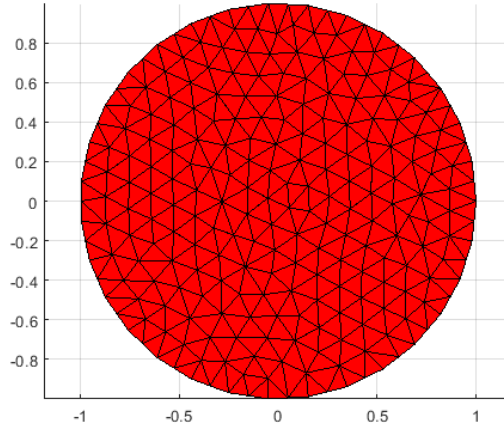


FIGURE 1 – maillage triangulaire (T3) du disque décrit par `disk248.pro` : 248 noeuds, 432 éléments

La description d'un maillage en éléments finis se fait, de manière générale, par l'intermédiaire de deux tableaux, la table des coordonnées et la table de connectivité.

Dans ce B.E., on cherchera à calculer successivement l'intégrale de 4 fonctions particulières, qui donnent respectivement l'aire de D , les moments statiques permettant de localiser le centre de gravité G de D , et le moment quadratique polaire de D par rapport à un point $O(X_O, Y_O)$

quelconque :

$$S = \iint_D dx dy \quad M_x = \iint_D x dx dy \quad M_y = \iint_D y dx dy \quad (1)$$

$$I_O = \iint_D [(x - X_O)^2 + (y - Y_O)^2] dx dy \quad (2)$$

Le centre de gravité $G(X_g, Y_g)$ de D est alors donné par $X_g = M_x/S$ et $Y_g = M_y/S$, et le théorème de Huygens (transport du moment quadratique polaire) relie le moment quadratique I_O calculé par rapport à un point O quelconque au moment quadratique I_G calculé par rapport au centre de gravité G :

$$I_O = I_G + S \cdot \overline{OG}^2 \quad (3)$$

Pour calculer l'intégrale élémentaire $I_e = \iint_e f(x, y) dx dy$ sur un élément donné e , on lui associe un élément de référence e_{ref} (le triangle de sommets $(0,0), (1,0), (0,1)$, de coordonnées locales (u, v)).

$$I_e = \iint_e f(x, y) dx dy = \iint_{e_{ref}} f(x(u, v), y(u, v)) \det J(u, v) du dv \quad (4)$$

$$\text{où } \det J(u, v) = \begin{vmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{vmatrix}.$$

Il faut ensuite définir la transformation géométrique T pour passer de l'élément de référence à l'élément réel. La plus simple est une transformation isoparamétrique : les mêmes polynômes de Lagrange $\alpha_{ie}(u, v)$, associés à chaque noeud ie de l'élément, servent à interpoler les coordonnées réelles à partir des coordonnées (x_{ie}, y_{ie}) des noeuds de l'élément :

$$\begin{cases} x(u, v) = \sum_{ie=I}^{NBN} x_{ie} \alpha_{ie}(u, v) \\ y(u, v) = \sum_{ie=I}^{NBN} y_{ie} \alpha_{ie}(u, v) \end{cases} \quad (5)$$

Contrairement à un calcul d'éléments finis classique, où l'on interpole une grandeur physique échantillonnée aux noeuds du maillage, la fonction $f(x, y)$ à intégrer ici ($f = 1$, $f = x$, $f = y$ ou $f = (x - X_O)^2 + (y - Y_O)^2$) est une fonction analytique connue des coordonnées réelles. Il suffit donc, en chaque point d'intégration, de connaître les coordonnées réelles (x, y) de ce point – obtenues directement par l'équation (5) – pour pouvoir y évaluer f ; on n'a pas besoin, ici, d'interpoler une grandeur nodale.

L'estimation de l'intégrale élémentaire I_e est alors calculée numériquement en utilisant la méthode de Gauss :

$$I_e = \iint_{e_{ref}} f(x(u, v), y(u, v)) \det J(u, v) du dv = \sum_{k=1}^{NPI} f(x_k, y_k) w_k \det J(u_k, v_k) \quad (6)$$

où $(x_k, y_k) = (x(u_k, v_k), y(u_k, v_k))$ sont les coordonnées réelles, obtenues par l'équation (5), du k^{ieme} point de Gauss (u_k, v_k) , et w_k son poids.

Finalement, l'intégrale sur tout le domaine D est obtenue après assemblage de toutes les intégrales élémentaires I_e :

$$I = \sum_{e=1}^{NE} I_e \quad (7)$$

2 Implémentation

2.1 Structure de données

La structure **fem** contient la description complète du maillage. **fem.NP** et **fem.NE** retournent respectivement le nombre total de noeuds et le nombre d'éléments, et **fem.NRG** le nombre de régions du maillage (ici **fem.NRG** = 1, le disque ne comportant qu'une seule région).

La table de coordonnées est implémentée sur la forme du tableau `fem.noeud(1:fem.NP)`. L'abscisse du noeud `np` $\in [1, \text{fem.NP}]$ est donné par `fem.noeud(np).x` et son ordonnée par `fem.noeud(np).y`. Le tableau `fem.elt(1:fem.NE)` contient pour chaque élément `ne` :

- sa dimension `fem.elt(ne).TYP` (1 : élément linéique, 2 : élément surfacique – dans `disk248.pro`, les 432 éléments sont tous surfaciques),
- son nombre de noeuds `fem.elt(ne).NBN` ($\text{NBN}=3$ pour un triangle T3),
- le numéro de région `fem.elt(ne).NRG` auquel l'élément `ne` appartient et
- sa table de connectivité `fem.elt(ne).ind(ie)` avec $ie \in [1, \text{fem.elt(ne).NBN}]$

Enfin, les coordonnées (X_O, Y_O) du point O par rapport auquel on souhaite calculer le moment quadratique polaire sont stockées dans `fem.Xo` et `fem.Yo`.

Les données nécessaires pour le programme, c'est à dire uniquement ici le maillage (le fichier `.pro` contient également des sections `AFFECTATION_PROPRIETES_PHYSIQUES` et `CONDITIONS_DIRICHLET`, héritées d'un format de fichier commun à d'autres B.E., mais qui ne sont pas utilisées ici), sont contenues dans le fichier d'extension `.pro`. La lecture est effectuée par la fonction `lecture_probleme.m`

La fonction `femutil.m`, appelée juste après la lecture du maillage, parcourt l'ensemble des noeuds pour en déduire la boîte englobante du domaine (`fem.xmin`, `fem.xmax`, `fem.ymin`, `fem.ymax`) ainsi qu'une longueur caractéristique `fem.lc`, utiles notamment pour l'affichage.

Deux fonctions permettent de visualiser le maillage lu. `affichage_maillage.m` trace le maillage en numérotant chaque noeud et chaque élément (en distinguant, par un code couleur, les éléments linéiques et surfaciques); elle n'est utilisable en pratique que sur des maillages de petite taille (quelques dizaines d'éléments), utiles en phase de mise au point.

Pour un maillage de plus grande taille comme `disk248.pro` (432 éléments), on préfère utiliser `affichage_region.m`, qui colorie chaque région du maillage (ici l'unique région du disque) à l'aide d'une couleur obtenue par la fonction `rgb.m` (qui reproduit une échelle de couleurs de type `jet`). C'est cette fonction qui est appelée par le programme principal.

2.2 polynômes de Lagrange sur le triangle à trois noeuds

Pour chaque élément `ne`, la fonction `polynomes_T3.m` retourne une structure de données `gauss`. Celle-ci contient, pour chacun des `gauss.NPI` points d'intégration de Gauss, le poids associé `gauss.pds(npi)` et la valeur du déterminant jacobien `gauss.detJ(npi)`. Elle retourne également, ce qui est essentiel pour ce B.E., les coordonnées réelles `gauss.x(npi)` et `gauss.y(npi)` de chaque point de Gauss, calculées à partir de la transformation isoparamétrique (5).

3 Travail à réaliser

La fonction `integrale.m` ci-dessous, à compléter (les lignes manquantes sont repérées par le commentaire `% A COMPLETER`), doit calculer, sur l'élément `ne`, les quatre grandeurs élémentaires S_e , I_{x_e} , I_{y_e} et $I_{r_e^2}$ conformément à l'équation (6), en utilisant successivement $f(x, y) = 1$, $f(x, y) = x$, $f(x, y) = y$ puis $f(x, y) = (x - X_O)^2 + (y - Y_O)^2$.

Ces contributions élémentaires sont ensuite assemblées, sur tous les éléments du maillage, par la fonction `solution.m` (fournie, elle ne demande pas de modification) pour obtenir S , X_g , Y_g et I_O :

Les tâches à réaliser sont :

1. Comprendre la structure du fichier `disk248.pro` et le rôle des fonctions `lecture_probleme.m`, `femutil.m`, `affichage_maillage.m` et `affichage_region.m` fournies.
2. Comprendre la fonction `polynomes_T3.m`, et en particulier la façon dont les coordonnées réelles `gauss.x(npi)` et `gauss.y(npi)` de chaque point de Gauss sont obtenues à partir de la transformation isoparamétrique (5).

3. Compléter la fonction `integrale.m` pour qu'elle calcule les quatre grandeurs élémentaires S_e , I_{x_e} , I_{y_e} et $I_{r_e^2}$ selon l'équation (6).
4. Comprendre la fonction `solution.m`, qui somme les contributions de toutes les intégrales élémentaires pour obtenir S , X_g , Y_g et I_O .
5. Exécuter le programme principal `Moment_main.m` sur le maillage `disk248.pro` (disque de rayon $R \simeq 1$) et calculer successivement I_O par rapport à l'origine $O(0,0)$, par rapport au centre de gravité G , puis par rapport à un point $D(0,-1)$. Comparer S et I_O (par rapport à l'origine) aux valeurs analytiques d'un disque plein de rayon R ($S = \pi R^2$, $I_O = \pi R^4/2$), et commenter l'écart observé, dû à l'approximation du contour du disque par des segments de droite.
6. Vérifier numériquement, à partir des résultats obtenus à la question précédente pour I_G et I_D , le théorème de Huygens (3) reliant I_D à I_G .
7. La fonction `polynomes_T3.m` utilise 3 points de Gauss. En examinant le degré, en (u, v) , des quatre fonctions $f(x(u, v), y(u, v)) \cdot \det J(u, v)$ associées à S_e , I_{x_e} , I_{y_e} et $I_{r_e^2}$ (on rappelle que, pour un triangle à 3 noeuds, $x(u, v)$, $y(u, v)$ et $\det J(u, v)$ sont des fonctions affines et donc que $\det J$ est constant sur l'élément), discuter si ce choix de 3 points de Gauss est nécessaire pour obtenir un résultat exact sur chacune des quatre grandeurs, ou si un nombre de points inférieur suffirait pour certaines d'entre elles.